1 Durchführung

Für die Bearbeitung der Laboraufgaben wurden die Programme `FFmpeg`, `ffprobe`, `Nero AAC Codec` sowie `Audacity` verwendet. Sämtliche Kodierungen wurden über die Kommandozeile durchgeführt und anschließend durch subjektive Hörtests sowie Spektralanalysen bewertet.

1.1 LB-AK 01

1.1.1 Kodierung mit FFmpeg (AAC)

Zunächst wurden die bereitgestellten WAV-Dateien in das AAC-Format kodiert. Dazu wurde für jede geforderte Bitrate ein separater Kodierungsvorgang durchgeführt.

Die folgenden Befehle wurden verwendet:

```
ffmpeg -i beispiel.wav -c:a aac -b:a 16k beispiel_16k.aac
ffmpeg -i beispiel.wav -c:a aac -b:a 32k beispiel_32k.aac
ffmpeg -i beispiel.wav -c:a aac -b:a 64k beispiel_64k.aac
```

Dieser Vorgang wurde für beide bereitgestellten WAV-Dateien wiederholt.

Nach der Kodierung wurden die erzeugten Dateien mit dem Original verglichen. Hierzu wurden alle Dateien in einem Audioplayer oder in Audacity geöffnet und nacheinander angehört. Dabei wurde insbesondere auf

- Verständlichkeit,
- Rauschen,
- Verzerrungen,
- Hochtonverluste,
- Artefakte sowie
- Unterschiede zwischen Sprach- und Musiksignalen

geachtet.

1.1.2 Kodierung mit MP3

Anschließend wurden dieselben Dateien mit dem MPEG-1 Layer III Codec (MP3) bei einer Bitrate von 32 kbit/s kodiert.

Hierzu wurde folgender Befehl verwendet:

```
ffmpeg -i beispiel.wav -c:a libmp3lame -b:a 32k beispiel_32k.mp3
```

Die erzeugten MP3-Dateien wurden anschließend mit den AAC-Dateien bei gleicher Bitrate verglichen. Bewertet wurden insbesondere die Klangqualität und auftretende Kompressionsartefakte.

1.2 LB-AK 02

1.2.1 Kodierung mit Nero AAC Codec

Für eine der beiden Audiodateien wurde anschließend der Nero AAC Codec verwendet.
Die Kodierung mit dem LC-AAC-Profil erfolgte beispielsweise mit

```
neroAacEnc -if beispiel.wav -of beispiel_LC.m4a -lc -br 32000
```

Anschließend wurden die Profile HE-AAC und HE-AAC v2 getestet.
Für HE-AAC:

```
neroAacEnc -if beispiel.wav -of beispiel_HE.m4a -he -br 32000
```

Für HE-AAC v2:

```
neroAacEnc -if beispiel.wav -of beispiel_HEv2.m4a -hev2 -br 32000
```

Nach jeder Kodierung wurden die Dateien mit der entsprechenden FFmpeg-AAC-Datei gleicher Bitrate verglichen und hinsichtlich ihrer subjektiven Qualität bewertet.

1.2.2 Analyse mit ffprobe

Falls eine Kodierung fehlschlug oder Warnungen ausgab, wurden die Eigenschaften der Eingabedatei mit `ffprobe` überprüft.
Hierzu wurde folgender Befehl verwendet:

```
ffprobe beispiel.wav
```

Ausgegeben wurden unter anderem

- Codec,
- Abtastrate,
- Anzahl der Kanäle,
- Bitrate,
- Dateidauer.

Anhand dieser Informationen konnten mögliche Ursachen für Kodierungsfehler identifiziert werden.

1.3 LB-AK 03

1.3.1 Frequenzanalyse in Audacity

Für die Spektralanalyse wurde zunächst die Originaldatei in Audacity geöffnet.
Anschließend wurde

$$\text{Analyse} \rightarrow \text{Spektrum plotten}$$

gewählt.

Für die Analyse wurde das gesamte Audiosignal markiert und das Frequenzspektrum dargestellt.

Danach wurden die zuvor erzeugten AAC- und MP3-Dateien ebenfalls in Audacity geöffnet und mit denselben Einstellungen analysiert.

Verglichen wurden insbesondere

- obere Grenzfrequenz,
- Verlauf des Spektrums,
- Dämpfung hoher Frequenzen,
- Unterschiede zwischen verschiedenen Bitraten,
- Unterschiede zwischen AAC, HE-AAC und MP3.

Abschließend wurden die beobachteten Unterschiede im Frequenzspektrum mit den subjektiven Höreindrücken verglichen und bewertet.